

Requirements Document

Expense & Budget Visualizer — Fase 1: Planning & Analysis

Proyek	Mini Project, Coding Camp Software Engineering (CCSE)
Penyusun	Kenny
Tanggal / Versi	24 September 2026 / v1.0 (draf untuk direview bersama Kiro Specs)
Deadline (menurut brief)	Sabtu 26 September 2026, pukul 11.59 WIB (AM/PM tidak tertulis, lihat bagian 8)

1. Ringkasan

Expense & Budget Visualizer adalah aplikasi web mobile-friendly untuk mencatat pengeluaran harian. Pengguna melihat total pengeluaran, riwayat transaksi, dan grafik pie pengeluaran per kategori. Aplikasi dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript murni (tanpa framework dan tanpa backend), menyimpan data di Local Storage browser, dan dipublikasikan lewat GitHub Pages.

2. Problem Statement

Aspek	Uraian
Pengguna	Mahasiswa atau pekerja muda yang mencatat pengeluaran harian lewat HP.
Masalah	Pengeluaran kecil (makan, ongkos, hiburan) tersebar dan tidak tercatat rapi. Pengguna baru sadar uangnya habis di akhir bulan dan tidak tahu kategori mana yang paling boros.
Tujuan	Aplikasi web ringan untuk mencatat pengeluaran dalam hitungan detik. Total dan pembagian per kategori langsung terlihat lewat grafik, tanpa hitung manual, tanpa akun, dan tanpa instalasi.
Ukuran berhasil	Pengguna bisa menjawab "berapa total pengeluaranku dan kategori mana yang terbesar?" hanya dengan membuka halaman.

Catatan: bagian masalah adalah asumsi penyusun, bukan hasil riset pengguna.

3. Ruang Lingkup

Kategori	Isi
MVP (wajib)	Input Form, Transaction List, Total Balance, Visual Chart (pie chart per kategori).
Optional challenge (dipilih 3)	Sort by amount/category; Highlight over limit (per kategori); Custom category.
Tidak dikerjakan	Monthly summary dan Dark/Light toggle (tidak dipilih); backend, login, dan test framework (tidak diperlukan menurut brief).

4. Constraint dari Brief

Kode	Constraint
TC-1	HTML untuk struktur, CSS untuk styling, Vanilla JavaScript (tanpa React, Vue, dan sejenisnya), tanpa backend.
TC-2	Penyimpanan hanya dengan Local Storage API, semua data di sisi klien.
TC-3	Berjalan di browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
NFR-1	Antarmuka bersih dan minimal, mudah dipakai, tanpa setup rumit, tanpa test setup.
NFR-2	Waktu muat cepat, interaksi responsif, tanpa lag saat data berubah.
NFR-3	Estetika ramah pengguna, hierarki visual jelas, tipografi terbaca.
Folder	Hanya 1 file CSS di css/ dan 1 file JavaScript di js/. Kode bersih dan mudah dibaca.
Deployment	Repo di GitHub dan situs dipublikasikan lewat GitHub Pages. Di paket GitHub Free, Pages hanya tersedia untuk repo publik. Folder .kiro wajib ada di repo yang disubmit.

Keputusan teknis turunan: styling memakai CSS biasa di satu file (Tailwind tidak disebut di constraint, jadi tidak dipakai). Grafik memakai Chart.js yang dimuat lewat CDN, mengikuti dokumentasi resminya.

5. Keputusan Desain dan Statusnya

Disepakati = diputuskan langsung oleh Kenny. **Disarankan** = usulan pembimbing yang didelegasikan ke pembimbing dan belum dikonfirmasi satu per satu. **Disimpulkan** = ditarik dari brief atau gambar contohnya.

Topik	Keputusan	Status
Domain	Mengikuti brief: pelacak pengeluaran dengan kategori Food, Transport, Fun.	Disepakati
Mata uang	Rupiah, bilangan bulat, tampil dengan format id-ID (contoh: Rp 15.000).	Disepakati
Total Balance	Jumlah seluruh amount transaksi. Contoh gambar di brief menunjukkan total \$3.56 saat hanya ada satu transaksi \$3.56.	Disimpulkan
Nama kategori kustom	Tidak boleh kosong (spasi saja ditolak) dan tidak boleh persis sama dengan yang sudah ada. Perbandingan case-sensitive setelah spasi di awal dan akhir dibuang, jadi "Food" dan "food" dianggap berbeda.	Disepakati
Kategori bawaan	Food, Transport, Fun tidak dapat dihapus.	Disepakati
Sort	Tersedia sort by amount dan by category.	Disepakati
Highlight over limit	Limit per kategori, disimpan, ditandai dengan ikon dan warna.	Disepakati
Penyimpanan kategori	Daftar objek (nama, warna, limit) di Local Storage, terpisah dari daftar transaksi. Transaksi menyimpan nama kategorinya.	Disarankan
Custom category	Hanya bisa ditambah (tanpa edit dan hapus), sesuai brief yang hanya meminta "add".	Disarankan
Warna slice	Warna tetap untuk tiga kategori bawaan. Kategori kustom memakai palet berurutan, lalu rumus hue (langkah sekitar 137,5 derajat). Warna disimpan di objek kategori agar stabil setelah refresh.	Disarankan
Aturan limit	Kategori dianggap melebihi limit jika total amount-nya lebih besar dari limit (sama dengan limit belum melebihi). Tanpa periode waktu karena brief tidak punya tanggal transaksi. Tampil sebagai ikon, warna, dan teks "Melebihi limit". Batasan ini dicatat di README.	Disarankan

6. Acceptance Criteria: MVP

Setiap kriteria memakai pola *WHEN [kondisi] THE SYSTEM SHALL [perilaku]* agar bisa diuji dengan jawaban lulus atau tidak lulus.

6.1 Input Form

ID	Acceptance criteria (format EARS)
FRM-1	WHEN pengguna menekan Add dengan Item Name terisi (bukan hanya spasi), Amount berupa bilangan bulat > 0, dan Category terpilih, THE SYSTEM SHALL menambahkan transaksi ke daftar, mengosongkan form, dan menyimpannya ke Local Storage.
FRM-2	WHEN pengguna menekan Add sementara ada field kosong atau Amount bukan bilangan bulat > 0, THE SYSTEM SHALL membatalkan penambahan, menampilkan pesan error pada field yang bermasalah, dan tidak mengubah daftar maupun total.
FRM-3	WHEN halaman dimuat, THE SYSTEM SHALL menampilkan form dengan field Item Name, Amount, dan Category, dengan pilihan Category berisi Food, Transport, dan Fun ditambah kategori kustom yang tersimpan.

6.2 Transaction List

ID	Acceptance criteria (format EARS)
LST-1	WHEN daftar berisi transaksi, THE SYSTEM SHALL menampilkan setiap item dengan nama, amount (format Rupiah), dan kategori dalam kontainer yang dapat di-scroll saat item melebihi tinggi kontainer.
LST-2	WHEN pengguna menekan Delete pada sebuah item, THE SYSTEM SHALL menghapus hanya item tersebut dari daftar dan dari Local Storage.
LST-3	WHEN tidak ada transaksi (belum pernah ditambah atau semuanya dihapus), THE SYSTEM SHALL menampilkan pesan kosong yang informatif tanpa error.

6.3 Total Balance

ID	Acceptance criteria (format EARS)
TOT-1	WHEN halaman dimuat, THE SYSTEM SHALL menampilkan total (jumlah seluruh amount) dalam format Rupiah di bagian paling atas halaman, dihitung dari data di Local Storage.
TOT-2	WHEN transaksi ditambahkan atau dihapus, THE SYSTEM SHALL memperbarui total saat itu juga tanpa reload halaman.
TOT-3	WHEN tidak ada transaksi, THE SYSTEM SHALL menampilkan "Rp 0", bukan kosong, NaN, atau undefined.

6.4 Visual Chart

ID	Acceptance criteria (format EARS)
CHT-1	WHEN ada transaksi, THE SYSTEM SHALL menampilkan pie chart distribusi pengeluaran per kategori, satu slice per kategori yang memiliki transaksi, dengan legend dan warna yang berbeda untuk tiap kategori.
CHT-2	WHEN transaksi ditambah atau dihapus, THE SYSTEM SHALL memperbarui chart tanpa reload dan tanpa menumpuk chart lama.
CHT-3	WHEN tidak ada data untuk ditampilkan, THE SYSTEM SHALL menampilkan keadaan kosong yang jelas tanpa error di console.

6.5 Lintas-fitur

ID	Acceptance criteria (format EARS)
XCT-1	WHEN halaman di-refresh atau dibuka kembali, THE SYSTEM SHALL memuat semua transaksi dan kategori dari Local Storage. Bila data kosong atau rusak, aplikasi tetap tampil tanpa crash. (TC-2)
XCT-2	WHEN halaman dibuka pada lebar layar 360px, THE SYSTEM SHALL menampilkan semua komponen tanpa scroll horizontal pada halaman. (NFR-3, mobile-friendly)

7. Acceptance Criteria: Optional Challenge

7.1 Custom category

ID	Acceptance criteria (format EARS)
CAT-1	WHEN pengguna menambah kategori dengan nama valid (tidak kosong setelah spasi dibuang dan belum ada nama yang persis sama), THE SYSTEM SHALL menambahkannya ke pilihan Category, menyimpannya ke Local Storage, dan memberinya warna yang berbeda dari kategori lain.
CAT-2	WHEN nama kosong atau sudah ada, THE SYSTEM SHALL menolak dan menampilkan pesan error tanpa mengubah daftar kategori.
CAT-3	WHEN transaksi memakai kategori kustom, THE SYSTEM SHALL menampilkannya di chart dengan label dan warna kategori itu, dan kategori tetap tersedia setelah refresh.
CAT-4	THE SYSTEM SHALL selalu menyediakan Food, Transport, dan Fun serta tidak menyediakan cara menghapus ketiganya.

7.2 Highlight over limit

ID	Acceptance criteria (format EARS)
LIM-1	WHEN pengguna menyimpan limit bilangan bulat > 0 untuk sebuah kategori, THE SYSTEM SHALL menyimpannya ke Local Storage. Limit kosong berarti tanpa limit.
LIM-2	WHEN total amount sebuah kategori lebih besar dari limitnya, THE SYSTEM SHALL menandai kategori itu dan transaksi-transaksinya dengan ikon peringatan, warna, dan teks "Melebihi limit".
LIM-3	WHEN transaksi ditambah atau dihapus, atau limit diubah sehingga total tidak lagi melebihi limit, THE SYSTEM SHALL menghapus penanda saat itu juga tanpa reload.

7.3 Sort

ID	Acceptance criteria (format EARS)
SRT-1	WHEN pengguna memilih urutan (Amount kecil ke besar, Amount besar ke kecil, atau Category A sampai Z), THE SYSTEM SHALL menampilkan daftar dalam urutan itu tanpa mengubah data tersimpan.
SRT-2	WHEN transaksi ditambah atau dihapus saat sort aktif, THE SYSTEM SHALL mempertahankan urutan sesuai pilihan.
SRT-3	WHEN dua item bernilai sama pada kriteria sort, THE SYSTEM SHALL mempertahankan urutan penambahannya.

8. Traceability: Brief ke Acceptance Criteria

Persyaratan di brief	Dipenuhi oleh
Input Form: field Item Name, Amount, Category	FRM-3
Menambah transaksi ke daftar saat submit	FRM-1
Validasi semua field terisi	FRM-2
Daftar scrollable, tampil nama/amount/kategori	LST-1, LST-3
Menghapus item	LST-2
Total Balance di atas dan update otomatis	TOT-1, TOT-2, TOT-3
Pie chart per kategori dan update otomatis	CHT-1, CHT-2, CHT-3
TC-2 Local Storage	FRM-1, LST-2, XCT-1, CAT-1, LIM-1
Mobile-friendly, NFR-3	XCT-2
Optional: Custom category	CAT-1 sampai CAT-4
Optional: Highlight over limit	LIM-1 sampai LIM-3
Optional: Sort by amount/category	SRT-1 sampai SRT-3

9. Item Terbuka, Risiko, dan Asumsi

Item	Rincian dan tindakan
Format nama repo	Aturan brief menulis (ddmmyy), tetapi contohnya <i>CodingCamp-31August26-yamaroni</i> . Hari pertama kursus: Senin 21 September 2026. Rencana mengikuti pola contoh: CodingCamp-21September26-[nama]. Konfirmasi ke mentor/panitia.
Deadline	"Saturday at 11.59 (WIB)" tanpa AM/PM. Anggap 11.59 siang (26 September 2026) sampai ada konfirmasi.
Link submit	Brief menyebut form dibuka Rabu di satu bagian dan Kamis di bagian lain. Cek link, dan pastikan semua link (AWS Builder ID, URL repo, URL GitHub Pages) terisi karena submission tidak valid jika ada yang kurang.
Folder .kiri	Wajib ada di repo. Pastikan tidak ter-ignore dan ter-commit lewat GitHub Desktop.
Total Balance	Definisi "jumlah semua amount" adalah kesimpulan dari gambar contoh, belum dikonfirmasi mentor.
Limit tanpa periode	Limit membandingkan total seluruh transaksi kategori. Batasan ini disengaja dan dicatat di README.
Input angka	Perilaku input type=number terhadap titik pemisah ribuan belum diverifikasi. Uji langsung di browser dan beri petunjuk pada form.
Kategori case-sensitive	"Food" dan "food" menjadi dua kategori berbeda dan tampil sebagai dua slice.

10. Definition of Done Fase 1 dan Langkah Berikutnya

- Problem statement disetujui.
- Seluruh acceptance criteria (MVP, lintas-fitur, optional) sudah dibaca dan disetujui.
- Keputusan desain berstatus Disarankan sudah diterima atau diubah.
- Item terbuka pada bagian 9 sudah dikonfirmasi atau punya rencana.

Langkah berikutnya

- Buka folder repo sebagai workspace di Kiro agar **.kiro/specs/** berada di dalam repo.
- Buat spec baru dengan alur requirements-first. Tempelkan problem statement, constraint TC/NFR, dan acceptance criteria dokumen ini.
- Review requirements.md dari Kiro: tidak ada backend/framework/test setup, semua kriteria muncul, tidak ada fitur di luar tiga optional, aturan Rupiah bulat serta 1 CSS dan 1 JS dibawa.
- Setelah lolos review, lanjut ke Fase 2: Design.